

2011 - 2012 学年第 2 学期 课程代码 04004288 课程名称 数字电子技术 学分 4 课程性质: 必修□、选修□、限修□ 考试形式: 开卷□ 闭卷□

专业班级 (教学班) 考试日期 2012.6.12 命题教师 电子技术教研组 系/教研室主任审批签名

7. 为了将正弦信号转换成与之频率相同的脉冲信号, 可采用 ()

- A. 多谐振荡器 B. 移位寄存器
C. 单稳态触发器 D. 施密特触发器

8. 用 555 定时器组成施密特触发器, 当输入控制端 V_{CO} 外接 10V 电压时, 回差电压为 ()。

- A. 3.33V B. 5V C. 6.66V D. 10V

9. 一个 6 位地址码、8 位输出的 ROM, 其存储矩阵的容量为 () bit。

- A. 64×8 B. 48 C. 256 D. 8

10. 某 8 位 DAC, 当输入全为 1 时, 输出电压为 5.10V, 当输入 $D = (10000000)_2$ 时,

- 输出电压为 ()。
- A. 5.10V B. 2.56V C. 1.28V D. 都不是

三、将下列逻辑函数化为最简与或形式: (共 12 分)

解: $Y = \bar{B}C + A + B + \bar{C}$
 $= C + \bar{A} + B + \bar{C}$
 $= 1$

2. $Y = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}D + \bar{A}\bar{D}$

3. $F = \bar{A}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD$

1. $Y = \bar{A}BC + \bar{A} + B + \bar{C}$

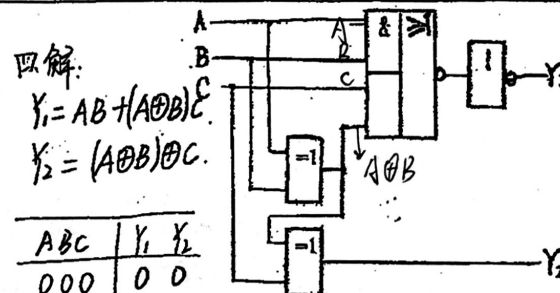
2. $Y = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}BCE + \bar{B}(AD + \bar{A}\bar{D}) + \bar{B}(AD + \bar{A}\bar{D})$

3. $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 5, 6, 7, 12) + \sum d(8, 10)$

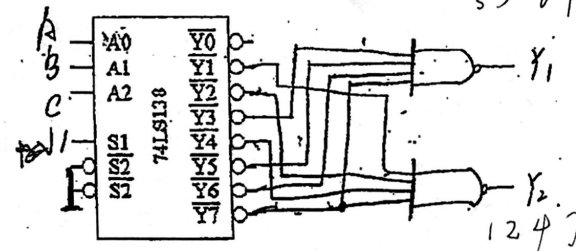
3. $\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B + \bar{B}\bar{C}\bar{D}$

2. $\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BD + \bar{A}\bar{B}D$

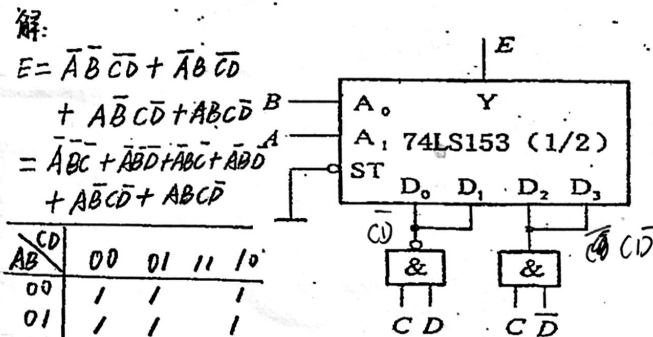
四、分析图中所示的组合逻辑电路, 1. 写出 Y_1 、 Y_2 的逻辑函数式, 列出真值表, 并说明电路的逻辑功能; 2. 画出用 3 线-8 线译码器 74LS138 和门电路实现该逻辑功能的逻辑电路图。 (共 16 分)



ABC	Y_1	Y_2
000	0	0
001	0	1
010	0	1
011	1	0
100	0	1
101	1	0
110	1	0
111	1	1



五、根据图中所示 4 选 1 数据选择器实现的组合逻辑电路, 写出输出 E 表达式并化成最简“与或”表达式。 (共 8 分)



CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$E = \bar{A}\bar{C} + C\bar{D}$

$E = \bar{A}\bar{C} + C\bar{D}$

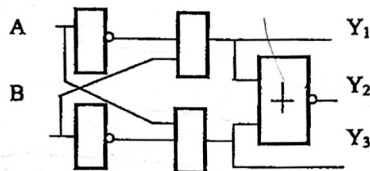
姓名: _____ 班级: _____ 考号: _____ 成绩: _____

本试卷共 6 页, 满分 100 分; 考试时间: 90 分钟; 考试方式: 闭卷

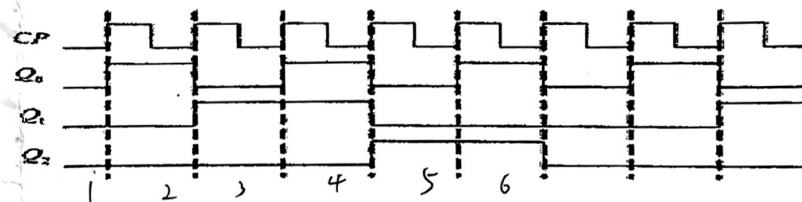
题号	一	二	三	四 (1)	四 (2)	四 (3)	四 (4)	总分
得分								

一、填空题 (每空 1 分, 共 20 分)

- 有一数码 10010011 , 作为自然二进制数时, 它相当于十进制数 (147), 作为 8421BCD 码时, 它相当于十进制数 (93)。
- 三态门电路的输出有高电平、低电平和 ($高阻态$) 3 种状态。
- TTL 与非门多余的输入端应接 ($高电平$)。
- TTL 集成 JK 触发器正常工作时, 其 R_d 和 S_d 端应接 ($高$) 电平。
- 已知某函数 $F = (\overline{B} + \overline{A + CD})(AB + \overline{CD})$, 该函数的反函数 $\overline{F} = (\quad)$ 。
B. $\overline{A}(\overline{C} + D) + (\overline{A} + \overline{B})\overline{C} + D$
- 如果对键盘上 108 个符号进行二进制编码, 则至少要 (7) 位二进制数码。
2, 2, 56
- 典型的 TTL 与非门电路使用的电路为电源电压为 (5) V, 其输出高电平为 (3.6) V, 输出低电平为 (0.35) V, CMOS 电路的电源电压为 ($3-18$) V。
- 74LS138 是 3 线—8 线译码器, 译码为输出低电平有效, 若输入为 $A_2A_1A_0=110$ 时, 输出 $\overline{Y_7}\overline{Y_6}\overline{Y_5}\overline{Y_4}\overline{Y_3}\overline{Y_2}\overline{Y_1}\overline{Y_0}$ 应为 (0111111)。
- 将一个包含有 32768 个基本存储单元的存储电路设计 16 位为一个字节的 ROM。该 ROM 有 (11) 根地址线, 有 (16) 根数据读出线。
100
- 两片 8 位规模集成电路 10 进制计数器串联后, 最大计数容量为 (100) 位。
99
- 下图所示电路中, $Y_1 = (\quad)$; $Y_2 = (\quad)$; $Y_3 = (\quad)$ 。



12. 某计数器的输出波形如图 1 所示, 该计数器是 (5) 进制计数器。

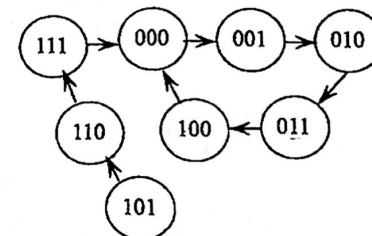


13. 驱动共阳极七段数码管的译码器的输出电平为 ($高$) 有效。

二、单项选择题 (本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分)

(在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。多选、多选或未选均无分。)

- 函数 $F(A,B,C)=AB+BC+AC$ 的最小项表达式为 (B)。
A. $F(A,B,C)=\sum m(0, 2, 4)$ B. $F(A,B,C)=\sum m(3, 5, 6, 7)$
C. $F(A,B,C)=\sum m(0, 2, 3, 4)$ D. $F(A,B,C)=\sum m(2, 4, 6, 7)$
- 8 线—3 线优先编码器的输入为 I_0-I_7 , 当优先级别最高的 I_7 有效时, 其输出 $\overline{Y_2} \cdot \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_0}$ 的值是 (A)。
A. 111 B. 010 C. 000 D. 101
- 十六路数据选择器的地址输入 (选择控制) 端有 (4) 个。
A. 16 B. 2 C. 4 D. 8
- 有一个左移移位寄存器, 当预先置入 1011 后, 其串行输入固定接 0, 在 4 个移位脉冲 CP 作用下, 四位数据的移位过程是 (A)。
A. 1011-0110-1100-1000-0000 B. 1011-0101-0010-0001-0000
C. 1011-1100-1101-1110-1111 D. 1011-1010-1001-1000-0111
- 已知 74LS138 译码器的输入三个使能端 ($E_1=1, \overline{E_2A} = \overline{E_2B}=0$) 时, 地址码 $A_2A_1A_0=011$, 则输出 $Y_7 \sim Y_0$ 是 (C)。
A. 11111101 B. 10111111 C. 11110111 D. 11111111
- 一只四输入端或非门, 使其输出为 1 的输入变量取值组合有 (15) 种。
A. 15 B. 8 C. 7 D. 1
- 随机存取存储器具有 (A) 功能。
A. 读/写 B. 无读/写 C. 只读 D. 只写
- N 个触发器可以构成最大计数长度 (进制数) 为 (2^N) 的计数器。
A. N B. 2N C. N^2 D. 2^N
- 某计数器的状态转换图如下, 其计数的容量为 (5)。
A. 八 B. 五 C. 四 D. 三



10. 已知某触发的特性表如下 (A、B 为触发器的输入) 其输出信号的逻辑表达式为 ()。

A	B	Q^{n+1}	说明
0	0	Q^n	保持
0	1	0	置 0
1	0	1	置 1
1	1	$\overline{Q^n}$	翻转

- A. $Q^{n+1} = A$ B. $Q^{n+1} = \overline{A}Q^n + AQ^n$ C. $Q^{n+1} = \overline{A}Q^n + BQ^n$ D. $Q^{n+1} = B$
11. 有一个 4 位的 D/A 转换器, 设它的满刻度输出电压为 10V, 当输入数字量为 1101 时, 输出电压为 ()。
- A. 8.125V B. 4V C. 6.25V D. 9.375V
12. 函数 $F = AB + BC$, 使 $F=1$ 的输入 ABC 组合为 ()。
- A. ABC=000 B. ABC=010 C. ABC=101 D. ABC=110

13. 已知某电路的真值表如下, 该电路的逻辑表达式为 ()。

- A. $Y = C$ B. $Y = ABC$ C. $Y = AB + C$ D. $Y = \overline{B}C + C$

A	B	C	Y	A	B	C	Y
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1

14. 四个触发器组成的环行计数器最多有 () 个有效状态。

- A. 4 B. 6 C. 8 D. 16

15. 逻辑函数 $F = AB + B\overline{C}$ 的反函数 $\overline{F}$ 为 ()。

- A. $(\overline{A} + \overline{B})(\overline{B} + C)$ B. $(A+B)(B+\overline{C})$
- C. $\overline{A} + \overline{B} + C$ D. $\overline{A}\overline{B} + \overline{B}C$

三、判断说明题 (本大题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

(判断下列各题正误, 正确的在题后括号内打“√”, 错误的打“×”。)

1. 逻辑变量的取值, 1 比 0 大。 ()
2. D/A 转换器的位数越多, 能够分辨的最小输出电压变化量就越小。 ()

3. 八路数据分配器的地址输入 (选择控制) 端有 8 个。 ()
4. 因为逻辑表达式 $A+B+AB=A+B$ 成立, 所以 $AB=0$ 成立。 ()
5. 利用反馈归零法获得 N 进制计数器时, 若为异步置零方式, 则状态 SN 只是短暂的过渡状态, 不能稳定而是立刻变为 0 状态。 ()
6. 在时间和幅度上都断续变化的信号是数字信号, 语音信号不是数字信号。 ()
7. 约束项就是逻辑函数中不允许出现的变量取值组合, 用卡诺图化简时, 可将约束项当作 1, 也可当作 0。 ()
8. 时序电路不含有记忆功能的器件。 ()
9. 计数器除了能对输入脉冲进行计数, 还能作为分频器用。 ()
10. 优先编码器只对同时输入的信号中的优先级别最高的一个信号编码。 ()

四、综合题 (共 30 分)

1. 对下列 Z 函数要求: (1) 列出真值表; (2) 用卡诺图化简; (3) 画出化简后的逻辑图。 (8 分)

$$\begin{cases} Z = \overline{A}\overline{B} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} = \overline{A}(\overline{B} + B\overline{C}) \\ BC=0 \end{cases}$$

(1) 真值表 (2 分)

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

(2) 卡诺图化简 (2 分)

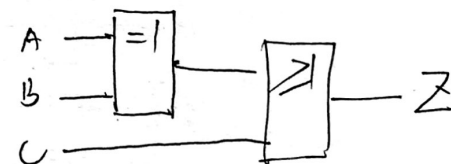
A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	0	0

$L + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B$

(3) 表达式 (2 分)

$$L + A \oplus B$$

逻辑图 (2 分)



数字逻辑电路试卷 (附答案)

一、填空题

1. 组合电路中的险象可根据输入变化前后输出是否相等而分为静态险象和动态险象。
2. 可靠性编码有格雷码、奇偶校验码。
3. 逻辑代数是一种二值代数系统, 即任何逻辑变量的取值只有两种可能性, 取值 0 或取值 1。
4. 如果决定某一事件发生的多个条件中, 只要有一个或一个以上条件成立, 事件便可发生, 则这种因果关系称之为或逻辑。
5. 描述逻辑函数的方法常用的方法有: 逻辑表达式、真值表和卡诺图 3 种。
6. 常用的触发器有 R-S 触发器、D 触发器、J-K 触发器和 T 触发器。
7. 组合逻辑电路的分析和设计所用到的主要工具是真值表, 而时序逻辑电路的分析和设计所用到的工具主要是状态表和状态图。
8. 数字逻辑电路一般分为组合逻辑电路和时序逻辑电路。
9. 将逻辑函数表达式 F 中所有的 “·” 变成 “+”, “+” 变成 “·”, “0” 变成 “1”, “1” 变成 “0”, 原变量变成反变量, 反变量变成原变量, 则所得到的新的函数为原函数 F 的反函数, 这一规则称为反演规则。
10. 组合逻辑电路的特点是在任何时刻电路产生的稳定输出信号仅与该时刻电路的输入信号有关。
11. 时序电路一般由组合逻辑、存储器件和反馈回路三部分组成。
12. 判断一个电路是否可能产生险象的方法有代数法和卡诺图法。
13. 计数器按工作方式可分同步计数器和异步计数器; 按其进位制可分二进制计数器、十进制计数器和任意进制计数器; 按其功能可分为: 加法计数器、减法计数器和加/减可逆计数器等。
14. 已知函数 $F = \bar{A} + \bar{B} \cdot (C + \bar{D}E)$ 的反函数应该是 $(\bar{F} = A \cdot [B + \bar{C} \cdot (D + \bar{E})])$ 。
15. 逻辑代数有 3 条重要规则, 即代入规则、反演规则和对偶规则。

二、单项选择题

1. n 个变量函数的最小项是 (C)。
 - A. n 个变量的积项, 它包含全部 n 个变量
 - B. n 个变量的和项, 它包含 n 个变量
 - C. 每个变量都以原、反变量的形式出现, 且仅出现一次
 - D. n 个变量的和项, 它不包含全部变量
2. n 个变量函数的最大项是 (C)。

- A. n 个变量的积项, 它包含全部 n 个变量
- B. n 个变量的和项, 它包含 n 个变量
- C. 每个变量都以原、反变量的形式出现, 且仅出现一次
- D. n 个变量的和项, 它不包含全部变量
3. 组合逻辑电路一般由 (A) 组合而成。
 - A. 门电路
 - B. 触发器
 - C. 计数器
 - D. 寄存器
4. 求一个逻辑函数 F 的对偶式, 可将 F 中的 (A)。
 - A. “·” 换成 “+”, “+” 换成 “·”, 常数中的 “0” “1” 互换
 - B. 原变量换成反变量, 反变量换成原变量
 - C. 变量不变
 - D. 常数中的 “0” 换成 “1”, “1” 换成 “0”
5. 逻辑函数 $F = (A+B)(A+C)(A+D)(A+E) = (A)$ 。
 - A. $AB+AC+AD+AE$
 - B. $A+BCED$
 - C. $(A+BC)(A+DE)$
 - D. $A+B+C+D+E$
6. 下列逻辑电路中, 不是组合逻辑电路的有 (D)
 - A. 译码器
 - B. 编码器
 - C. 全加器
 - D. 寄存器
7. 逻辑表达式 $A+BC = (C)$
 - A. AB
 - B. $A+C$
 - C. $(A+B)(A+C)$
 - D. $B+C$
8. 在何种输入情况下, “或非” 运算的结果是逻辑 “1” (A)
 - A. 全部输入为 “0”
 - B. 全部输入为 “1”
 - C. 任一输入为 “0”, 其他输入为 “1”
 - D. 任一输入为 “1”
9. 逻辑函数 $F_1 = \sum m(2,4,5,6)$ 同 $F_2 = A\bar{B} + B\bar{C}$ 之间关系为 (A)
 - A. $F_1 = F_2$
 - B. $F_1 = \bar{F}_2$
 - C. $\bar{F}_1 = F_2$
 - D. 无关
10. 时序逻辑电路一定包含 (A)
 - A. 触发器
 - B. 组合逻辑电路
 - C. 移位寄存器
 - D. 译码器
11. 时序逻辑电路中必须有 (B)
 - A. 输入逻辑变量
 - B. 时钟信号
 - C. 计数器
 - D. 编码器
12. 逻辑函数 $F = (A+B+C)(A+B+\bar{C})(\bar{A}+B+C)(\bar{A}+B+\bar{C}) = (A B D)$ 。
 - A. $\prod M(0,1,4,5)$
 - B. $\sum m(2,3,6,7)$
 - C. $\sum m(4,5)$
 - D. B
13. 已知函数 $F = \bar{A}B + C\bar{D}$, 根据反演规则得到的反函数是 (A)
 - A. $(A+\bar{B}) \cdot (\bar{C}+D)$
 - B. $(A+B)(C+D)$
 - C. $\bar{A}\bar{B}$
 - D. $A\bar{B}CD$
14. 最小项 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ 的逻辑相邻项是 (D)

A. ABCD B. $\overline{ABC}\overline{D}$ C. $\overline{ABC}\overline{D}$ D. $\overline{ABC}\overline{D}$

15. Mealy 型时序逻辑电路的输出(C)。

- A. 只与当前外部输入有关 B. 只与电路内部状态有关
C. 与外部输入和内部状态都有关 D. 与外部输入和内部状态都无关

16. 逻辑函数 $F = (A + \overline{B} + \overline{C})(\overline{A} + \overline{B} + C)(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) = (A)$ 。

- A. $\prod M(3,6,7)$ B. $\sum m(5,6,7)$
C. $\sum m(3,6,7)$ D. $A(B+C)$

17. JK 触发器在 CP 脉冲作用下, 欲实现 $Q^{n+1} = Q^n$, 则输入信号不能为 (D)。

- A. J=K=0 B. J=Q, K= $\overline{Q}$ C. J= $\overline{Q}$, K=Q D. J=Q, K=0

18. 逻辑函数 $F(A,B,C) = \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} = (A)$

- A. $\sum m(0,1,3,6,7)$ B. $\prod m(0,1,3,6,7)$ C. $\sum m(6,7)$ D. $AB+C$

19. 下列触发器中没有约束条件的是 (D)

- A. 基本 RS 触发器 B. 主从 RS 触发器
C. 维持阻塞 RS 触发器 D. 边沿 D 触发器

20. Moore 型时序逻辑电路的输出(B)。

- A. 仅与当前外部输入有关 B. 仅与电路内部状态有关
C. 与外部输入和内部状态都有关 D. 与外部输入和内部状态都无关

三、判断题 (每题 0.5 分, 共 5 分)

1. 判断两个逻辑函数是否相等, 通常有两种方法, 一种是列出输入变量所有可能的取值的组合; 另一种是逻辑代数的公理, 定理和规则证明。 ($\checkmark$)

2. 描述逻辑函数常用方法有逻辑表达式、真值表、卡诺图。 ($\times$)

3. 将逻辑函数表达式 F 中所有的 “ $\cdot$ ” 变成 “+”, “+” 变成 “ $\cdot$ ”, “0” 变成 “1”, “1” 变成 “0”, 原变量变成反变量, 反变量变成原变量, 则所得到的新的函数为原函数 F 的反函数, 这一规则称为反演规则。 ($\checkmark$)

4. 如果一个具有 n 个变量的函数的积项包含全部 n 个变量, 每个变量都以原变量或反变量形式出现, 且仅出现一次, 则这个积称为最小项。 ($\checkmark$)

5. 如果一个具有 n 个变量的函数和项包含全部 n 个变量, 每个变量都以原变量或反变量形式出现, 且仅出现一次, 则这个和项称为最大项。 ($\checkmark$)

6. 电路由逻辑门电路组成, 不包含任何记忆元件, 没有记忆能力。 ($\checkmark$)

7. 已知 $F = (A+B)(A+C)$, 则 $F' = \overline{AB} + \overline{A}(C+0)$ ($\times$)

8. $(30.7)_{10} = (9.5)_{16}$ ($\times$)

9. 2421 码的 1011, 其权展开式为 3。 ($\times$)

10. 状态编码的长度是由最小化状态表中的状态个数来确定。 ($\checkmark$)

四、数制转换 (每小题 2 分, 共 6 分)

(1) 将下列十进制数转换为二进制数: 147, 58.625

$$(147)_{10} = (10010011)_2 \quad (58.625)_{10} = (111010.101)_2$$

(2) 将下列二进制数转换为十六进制数: 1001100101101, 1010011011010。

$$(1001100101101)_2 = (99D)_{16} \quad (1010011011010)_2 = (A6A)_{16}$$

(3) 将下列十六进制数转换为二进制数: 4D0F, 74.A3

$$(4D0F)_{16} = (0100110100001111)_2 \quad (74.A3)_{16} = (01110100.10100011)_2$$

五、证明或化简下列等式 (每小题 3 分, 共 9 分)

1. 证明函数 $F = (A + \overline{C})\overline{B} + A(\overline{B} + \overline{C})$ 是一自对偶函数

证明:

$$\begin{aligned} F' &= (A \cdot \overline{C} + \overline{B}) \cdot (A + \overline{B}\overline{C}) \\ &= (A + \overline{B})(\overline{C} + \overline{B})(A + \overline{B})(A + \overline{C}) \\ &= A(\overline{B} + \overline{C})(A + \overline{C}) + \overline{B}(\overline{B} + \overline{C})(A + \overline{C}) \\ &= (\overline{B} + \overline{C})(A + \overline{C}) + (\overline{B} + \overline{B}\overline{C})(A + \overline{C}) \\ &= A(\overline{B} + \overline{C}) + \overline{B}(A + \overline{C}) \\ &= F \end{aligned}$$

2. 用公式法证明 $A \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + \overline{A} \cdot C$

证明:

$$\begin{aligned} A \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C &= A \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C \cdot (A + \overline{A}) \\ &= A \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C \cdot A + B \cdot C \cdot \overline{A} \\ &= A \cdot B + A \cdot B \cdot C + \overline{A} \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot C \\ &= A \cdot B \cdot (1 + C) + \overline{A} \cdot C \cdot (1 + B) \\ &= A \cdot B \cdot (C + 1) + \overline{A} \cdot C \cdot (B + 1) \\ &= A \cdot B + \overline{A} \cdot C \end{aligned}$$

3. 化简 $F = (A + B)(A + \overline{B})(B + C)(B + C + D)$

解

$$\begin{aligned} F &= (A + B)(A + \overline{B})(B + C)(B + C + D) \\ &= (A + B)(A + \overline{B})(B + C) \\ &= A(B + C) \end{aligned}$$

六、用卡诺图化简下列函数 (每小题 5 分, 共 10 分)

(1) 用卡诺图将逻辑函数 $F(A, B, C, D) = \prod M(3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15)$ 化简成最简或与表达式

将函数 $F(A, B, C, D)$ 用最小项之和形式表示, 该函数可写成:

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$$

画出这个函数的卡诺

C D \ A B		00 01 11 10			
		00	01	11	10
00	1	0	0	1	
01	1	1	0	1	
11	0	0	0	0	
10	1	0	0	1	

图中, 1 方格表示原函数 F 的各个最小项, 0 方格表示反函数 $\bar{F}$ 的各个最小项, 将全部 0 方格合并就得到反函数的最简与或表达式:

$$\bar{F}(A, B, C, D) = AB + CD + BD$$

再对函数式两边取反, 即可求得函数的或与表达式:

$$F(A, B, C, D) = (\bar{A} + \bar{B})(\bar{C} + \bar{D})(\bar{B} + D)$$

$$(2) F(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 6, 7, 8, 10, 12)$$

解: 第一步作出卡诺图 (A)

C D \ A B		00 01 11 10			
		00	01	11	10
00	0	0	1	1	
01	0	0	0	0	
11	1	1	0	0	
10	1	1	0	1	

(A)

C D \ A B		00 01 11 10			
		00	01	11	10
00	0	0	0	1	
01	0	0	0	0	
11	1	1	0		
10	1	1	0		

(B)

在卡诺图上圈出全部质蕴涵项, 见 (B), 由图可知, 质蕴涵项有:

$$\bar{A}\bar{C}, \bar{B}\bar{C}\bar{D}, \bar{B}\bar{D}, \bar{A}\bar{C}\bar{D}$$

找出必要的质蕴涵项, 即 $\bar{A}\bar{C}, \bar{A}\bar{C}\bar{D}$

求出质蕴涵项见 (C)

$$\{\bar{A}\bar{C}, \bar{A}\bar{C}\bar{D}, \bar{A}\bar{B}\bar{D}\} \text{ 或 } \{\bar{A}\bar{C}, \bar{A}\bar{C}\bar{D}, \bar{B}\bar{C}\bar{D}\}$$

求得函数 F 的最简表达式为:

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{C} + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{D} \text{ 或者}$$

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{C} + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

七、用 T 触发器实现 J-K 触发器的功能, 并画出逻辑电路图 (共 5 分)

解: 已知 T 触发器的次态方程为:

$$Q_T^{n+1} = T\bar{Q} + \bar{T}Q$$

J-K 触发器的次态方程为:

$$Q_{JK}^{n+1} = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

将根据上面两式来确定 T 的逻辑表达式

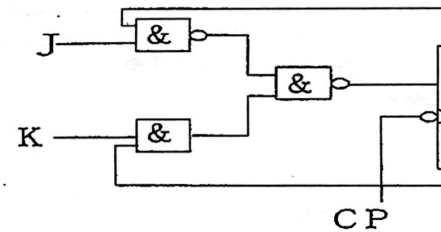
$$T = f(J, K, Q)$$

根据 J-K 触发器的状态表和 T 触发器功能表可知, T 应为 1.

根据触发器功能转换表可写出 T 的逻辑表达式:

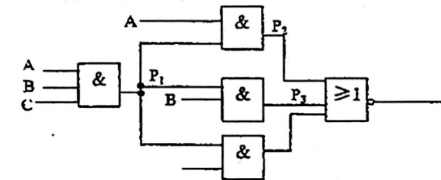
$$\begin{aligned} T(J, K, Q) &= JKQ + J\bar{K}\bar{Q} + J\bar{K}Q + JK\bar{Q} \\ &= J\bar{Q} + KQ = J\bar{Q} \cdot \bar{K}Q \end{aligned}$$

根据上面的公式可画出 T 触发器转换成 J-K 触发器的逻辑电路图。



八、分析题 (每小题 5 分, 共 20 分)

1. 分析如图 1 给定的组合逻辑电路, 写出输出 P_1, P_2, P_3, P_4 的逻辑表达式, 并写出输出 F 的逻辑表达式。



解: 根据图可

知, $P_1, P_2, P_3,$

P_4 的逻辑函数表达式如下

$$P_1 = ABC$$

$$P_2 = A \cdot P_1 = A \cdot ABC$$

$$P_3 = B \cdot P_1 = B \cdot ABC$$

$$P_4 = C \cdot P_1 = C \cdot ABC$$

所以输出 F 的逻辑表达式为:

常规解答过程见书本第六章 6.3.1 (重要)

4. 已知描述某组合电路的逻辑函数表达式为 $F = \overline{AC} + \overline{AB} + AC$, 试判断该逻辑电路是否可能产生险象。

解: 由函数表达式可知, 变量 A 和 C 均具备竞争条件, 所以应对这两个变量分别进行分析。先考察变量 A, 为此将 B 和 C 的各种取值组合分别代入函数表达式中, 可得到如下结果:

$$BC=00, F = \overline{A}$$

$$BC=01, F = A$$

$$BC=10, F = \overline{A}$$

$$BC=11, F = A + \overline{A}$$

由此可见, 当 $B=C=1$ 时, A 的变化可能使电路产生险象。

注: 1、第四章 4.2 组合逻辑电路设计重要;

2、组合逻辑电路的分析重要;

3、时序逻辑电路的分析方法重要。

$$\begin{aligned} F &= P_2 + P_1 + P_3 = \overline{A} \cdot \overline{ABC} + B \cdot \overline{ABC} + C \cdot \overline{ABC} \\ &= \overline{ABC}(A + B + C) \\ &= \overline{ABC} + \overline{A} + B + C \\ &= \overline{ABC} + \overline{ABC} \end{aligned}$$

2. 输入变量中无反变量时, 用与非门实现下列逻辑函数

$$F(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 5, 6)$$

解, 通过卡诺图化简, 得到给定函数的最简“与或”表达式

$$F(A, B, C) = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{AC}$$

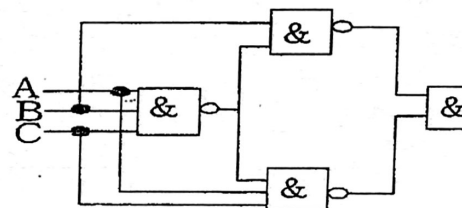
合并上式中头部相同的“与”项, 得到表达式:

$$F(A, B, C) = \overline{BAC} + \overline{ACB}$$

选择替代尾部因子 $\overline{ABC}$, 得到表达式:

$$F(A, B, C) = \overline{BABC} + \overline{ACABC}$$

用与非门实现该函数表达式的逻辑电路图如下:



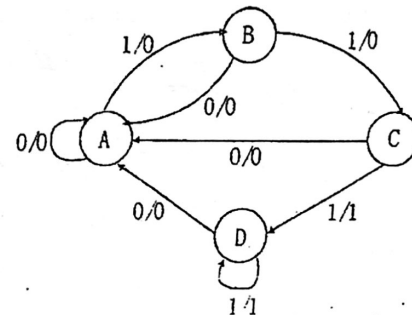
3. 设计一个序列检测器, 用来检测串行二进制序列, 要求每当连续输入 3 个 (或 3 个以上) 1 时, 检测器输出为 1, 否则输出为 0, 典型输入序列如下:

输入 X: 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0

输出 Z: 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

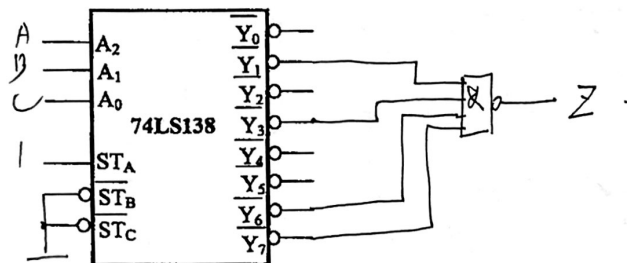
用 JK 触发器设计出逻辑电路图。

解: 设电路的初始状态为 A, 检测器接收到第一个后, 用状态 B 标记, 连续接收两个用 C 表示, 连续接收 3 个或以上用 D 表示。



2. 试用 3 线—8 线译码器 74LS138 和门电路实现下列函数。(8 分)

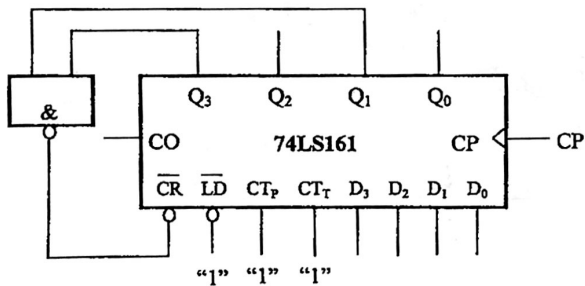
$$Z(A, B, C) = AB + \bar{A}C = ABC + AB\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C$$



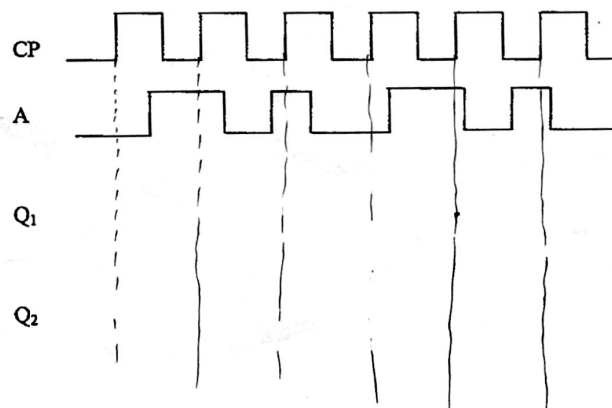
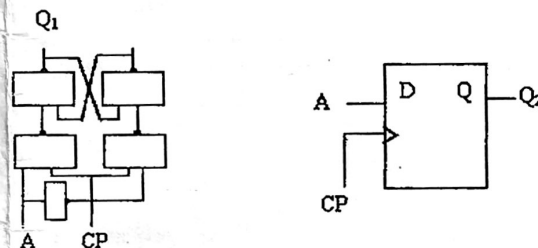
3. 74LS161 是同步 4 位二进制加法计数器，其逻辑功能表如下，试分析下列电路是几进制计数器，并画出其状态图。(8 分)

74LS161 逻辑功能表

$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CT_P	CT_T	CP	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
0	X	X	X	X	0 0 0 0
1	0	X	X	X	$D_3 D_2 D_1 D_0$
1	1	0	X	X	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
1	1	X	0	X	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
1	1	1	1		加法计数



4. 触发器电路如下图所示，试根据 CP 及输入波形画出输出端 Q_1 、 Q_2 的波形。设各触发器的初始状态均为“0” (6 分)。



2010-2011 学年第二学期数字电路试卷

计算机与信息学院 杨萍

一、填空题 (每空 1 分, 共 20 分)

- 147, 93
- 高阻
- 高电平或悬空
- 高
- $\overline{F} = \overline{BACD} + \overline{ABC} + D$
- 7
- 5, 3.6, 0.35, 3-18
- 10111111
- 11, 16
- 100
- $Y_1 = \overline{A}B; Y_2 = \overline{A}\overline{B} + AB; Y_3 = A\overline{B}$
- 5
- 低

二、选择题 (共 30 分, 每题 2 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	C	C	A	C	A	A	D	B	C	A	D	C	D	B	

三、判断题 (每题 2 分, 共 20 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
×	√	×	×	√	√	√	×	√	√

四、综合题 (共 30 分, 每题 10 分)

1. 解: (1) 真值表 (2 分)

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	×
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	×

(2) 卡诺图化简 (2 分)

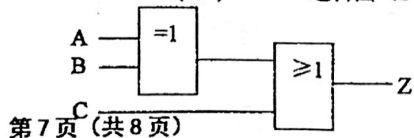
BC	00	01	11	10
0		1	×	1
1	1	1	×	

(3) 表达式 (2 分,

$$\begin{cases} Z = \overline{AB} + \overline{AB} + C = A \oplus B + C \\ BC = 0 \end{cases}$$

(4)

逻辑图 (2 分)



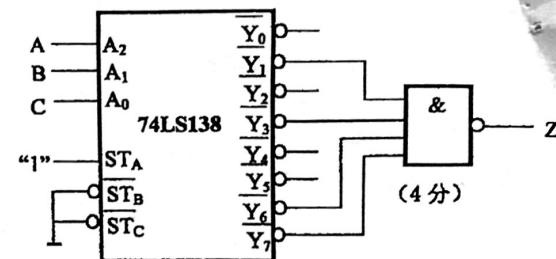
第 7 页 (共 8 页)

2. 解: $Z(A, B, C) = AB + \overline{A}C + AB(\overline{C} + \overline{C}) + \overline{A}C(B + \overline{B})$

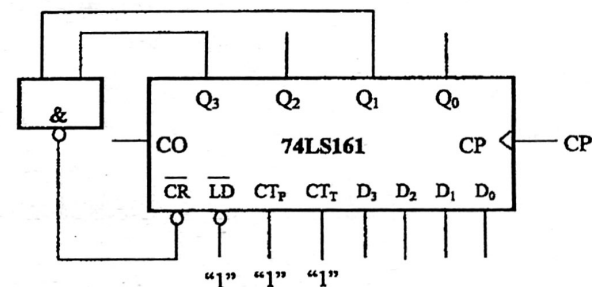
$$= ABC + AB\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C$$

$$= m_1 + m_3 + m_5 + m_7$$

$$= \overline{m_1} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_7} \quad (4 \text{ 分})$$



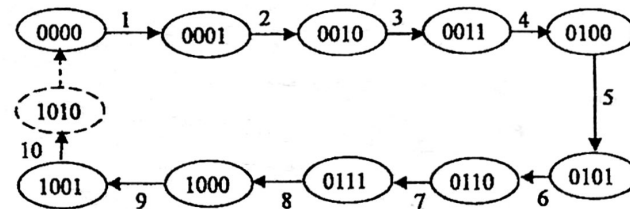
3. 解:



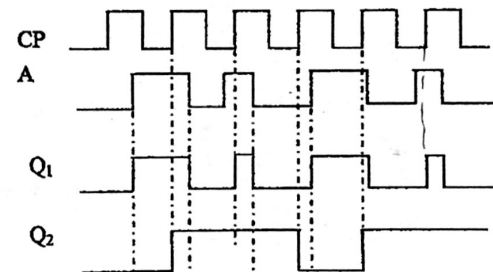
1. 当 74LS161 从 0000 开始顺序计数到 1010 时, 与非门输出“0”, 清零信号到来, 异步清零。(2 分)

2. 该电路构成同步十进制加法计数器。(2 分)

3. 状态图 (4 分)



4. Q_1, Q_2 的波形各 3 分。



第 8 页 (共 8 页)

2012年.6月17日.数电试题.

一. 填空题

: 因资料不幸丢失, 暂不能为同学们整理.

二. 选择题:

$$[A\bar{C} + \bar{C} \cdot (\bar{D} + E)] \cdot \bar{E}$$

1. 根据反演规则, $F = (A + C) \cdot (C + DE) + E$ 的反函数为 (A)
A. $F = [A\bar{C} + \bar{C}(\bar{D} + E)] \cdot \bar{E}$ B. $\bar{F} = A\bar{C} + \bar{C}(\bar{D} + E) \cdot E$
C. $\bar{F} = (A\bar{C} + \bar{C}\bar{D} + E) \cdot E$ D. $\bar{F} = \bar{A}C + C(D + E) \cdot \bar{E}$
2. 对于TTL或非门多余输入端的处理, 不可以的是 (A).
A. 接电源. B. 通过5kΩ电阻接地. C. 接地. D. 与有用输入端并联.
3. 组合逻辑电路是指由 (B) 组合而成的电路.
A. 计数器. B. 门电路. C. 触发器. D. 寄存器.
4. 将D触发器改造或T触发器, 如图所示. 虚线内应是 (D).
A. 或非门. B. 与非门. C. 异或门. D. 同或门.
5. 一个4位移位寄存器, 现态为0111, 经右移1位后其次态为 (A).
A. 0011或1011. B. 1101或1110. C. 1011或1110. D. 0011或1111.
6. 若 $J = K$, 则构成 (C) 触发器的逻辑功能.
A. SR触发器. B. T触发器. C. D触发器. D. T'触发器

《数字电子技术基础》试题 (一) 4.0 元

一、填空题：(每空 1 分，共 10 分)

1. $(30.25)_{10} = ()_2 = ()_{16}$.

$$30 \div 2 = 15 \dots 0$$

$$15 \div 2 = 7 \dots 1$$

$$7 \div 2 = 3 \dots 1$$

$$3 \div 2 = 1 \dots 1$$

$$1 \div 2 = 0 \dots 1$$

$$0.25 \times 2 = 0.5 \dots 0$$

$$0.5 \times 2 = 1 \dots 1$$

2. 逻辑函数 $L = \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D} + \overline{A+B+C+D} = \underline{1}$.

3. 三态门输出的三种状态分别为：高电平、低电平 和 高阻态 .

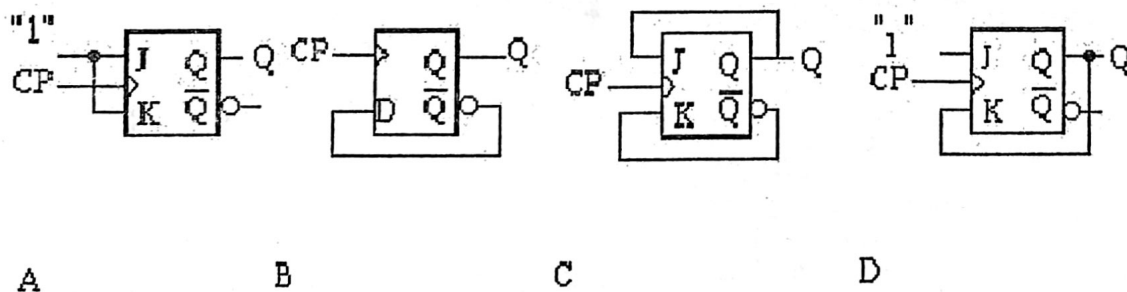
4. 主从型 JK 触发器的特性方程 $Q^{n+1} = \underline{J\overline{Q}_n + \overline{K}Q_n}$.

5. 用 4 个触发器可以存储 4 位二进制数。

6. 存储容量为 4K×8 位的 RAM 存储器，其地址线为 12 条、数据线为 8 条。
 $2^{12} = 4096$.

二、选择题：(选择一个正确的答案填入括号内，每题 3 分，共 30 分)

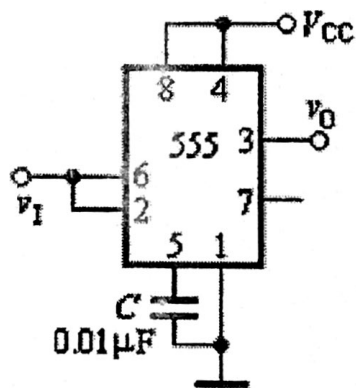
1. 设下图中所有触发器的初始状态皆为 0，找出图中触发器在时钟信号作用下，输出电压波形恒为 0 的是：(C) 图。



2. 下列几种 TTL 电路中，输出端可实现线与功能的电路是 (D) 。

A、或非门 B、与非门 C、异或门 D、OC 门

3. 对 CMOS 与非门电路, 其多余输入端正确的处理方法是 (D) 。



A、通过大电阻接地 ($>1.5K\Omega$) B、悬空 C、通过小电阻接地 ($<1K\Omega$)
B、 D、通过电阻接 V_{CC}

4. 图 2 所示电路为由 555 定时器构成的 (A) 。

A、施密特触发器 B、多谐振荡器 C、单稳态触发器 D、T 触发器

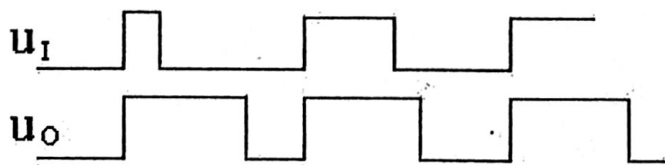
5. 请判断以下哪个电路不是时序逻辑电路 (C) 。

A、计数器 B、寄存器 C、译码器 D、触发器

6. 下列几种 A/D 转换器中, 转换速度最快的是 (A) 。

A、并行 A/D 转换器 B、计数型 A/D 转换器 C、逐次渐进型 A/D 转换器
B、 D、双积分 A/D 转换器

7. 某电路的输入波形 u_I 和输出波形 u_O 如下图所示, 则该电路为 (C) 。



A、施密特触发器 B、反相器 C、单稳态触发器 D、JK 触发器

8. 要将方波脉冲的周期扩展 10 倍, 可采用 (C) 。

- A、10 级施密特触发器 B、10 位二进制计数器 C、十进制计数器
B、D、10 位 D/A 转换器

$$C(\bar{A}+\bar{B}) = C\bar{A}\bar{B}$$

9、已知逻辑函数 $Y = AB + \bar{A}C + \bar{B}C$ 与其相等的函数为 (D)。

- A、 AB B、 $AB + \bar{A}C$ C、 $AB + \bar{B}C$ D、 $AB + C$

10、一个数据选择器的地址输入端有 3 个时，最多可以有 (C) 个数据信号输入/出。
 2^3

- A、4 B、6 C、8 D、16

$$Y = (A + \bar{D})(\bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + D)$$

$$\bar{Y} = \bar{A}\bar{D} + B\bar{C} + A\bar{D}$$

三、逻辑函数化简 (每题 5 分，共 10 分)

1、用代数法化简为最简与或式

$$Y = A + \bar{B} + \bar{C}D + \bar{A}\bar{D}\bar{B} = A + B\bar{C}\bar{D} + AD + B$$

$$\begin{matrix} A+B \\ A+B \end{matrix} = A+B$$

2、用卡诺图法化简为最简或式

$$(A + \bar{D})(\bar{A} + D)(\bar{B} + \bar{C})$$

$$Y = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D, \text{ 约束条件: } A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + AB = 0$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	0
11	X	X	X	X
10	0	1	X	X

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + A\bar{D}$$

四、分析下列电路。(每题 6 分，共 12 分)

1、写出如图 1 所示电路的真值表及最简逻辑表达式。

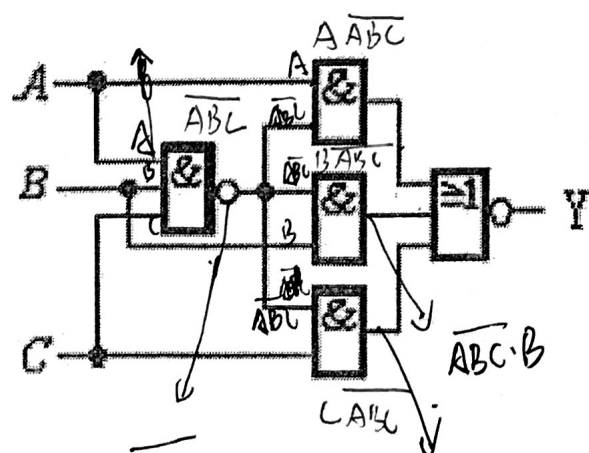


图 1 $\bar{A}BC$

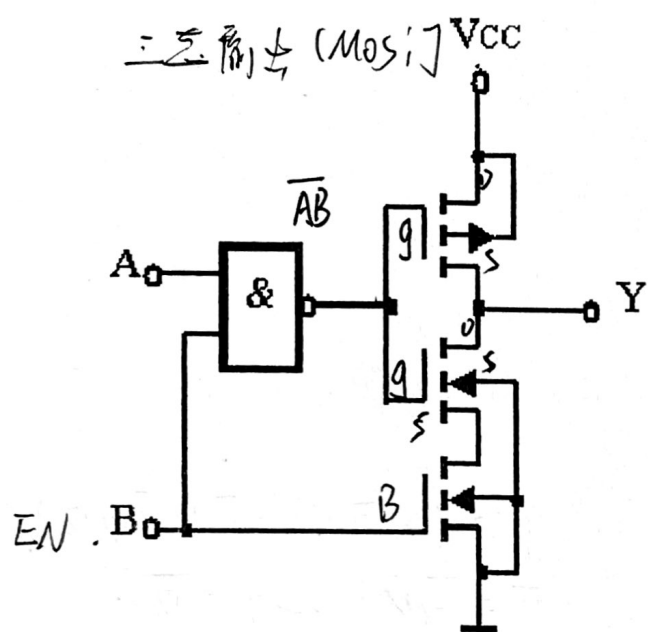
$$Y = \overline{A\bar{B}C} + \overline{B\bar{A}C} + \overline{C\bar{A}B}$$

$$= \overline{A\bar{B}C} (A + B + C)$$

$$= A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

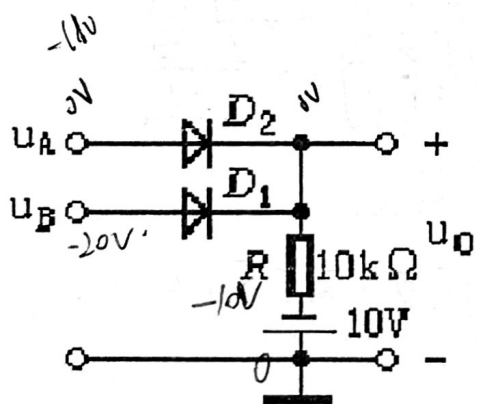
2、写出如图 2 所示电路的最简逻辑表达式。



$$B=1, Y=A$$

$$B=0, Y \text{ 呈高阻态}$$

图 2



五、判断如图 3 所示电路的逻辑功能。若已知 $u_B = -20V$ ，设二极管为理想二极管，试根据 u_A 输入波形，画出 u_O 的输出波形 (8 分)

$$u_O = u_A u_B$$

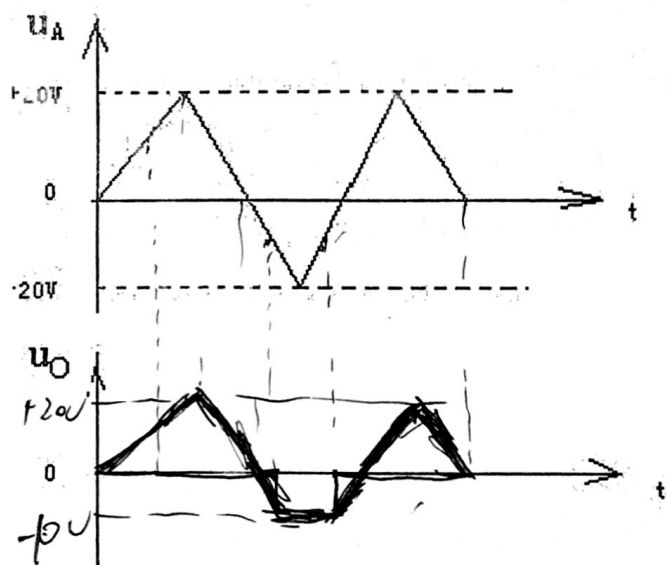


图3

六、用如图 4 所示的 8 选 1 数据选择器 CT74LS151 实现下列函数。(8 分)

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14)$$

$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$$

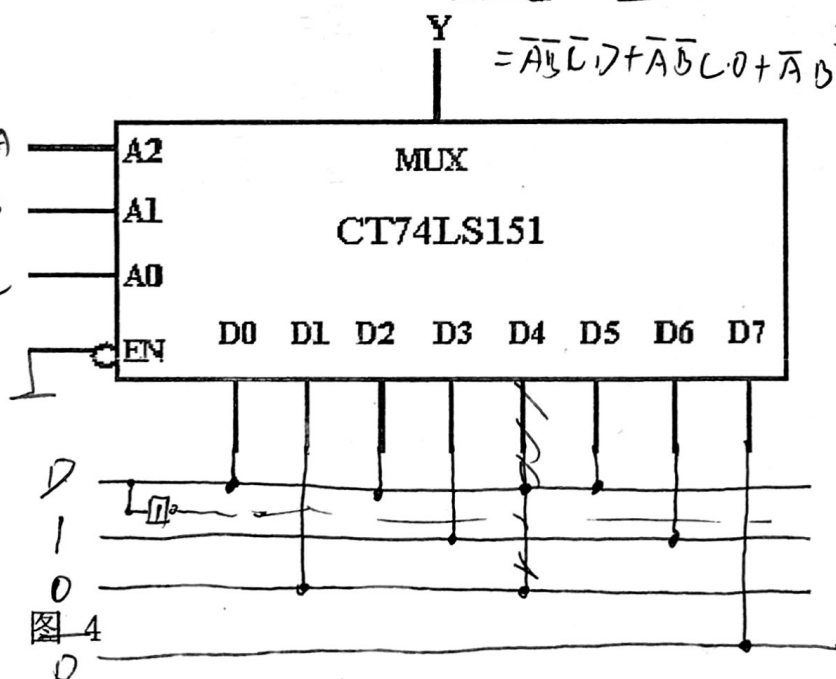
$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$$

9.

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$$

1. 5. 6. 7. 接 $\bar{A}$

1. 3. 4. 5. 6 接 $\bar{A}$.



七、用 4 位二进制计数集成芯片 CT74LS161 采用两种方法实现模值为 10 的计数器，要求画出接线图和全状态转换图。(CT74LS161 如图 5 所示，其 LD 端为同步置数端，CR 为异步复位端)。(10 分)

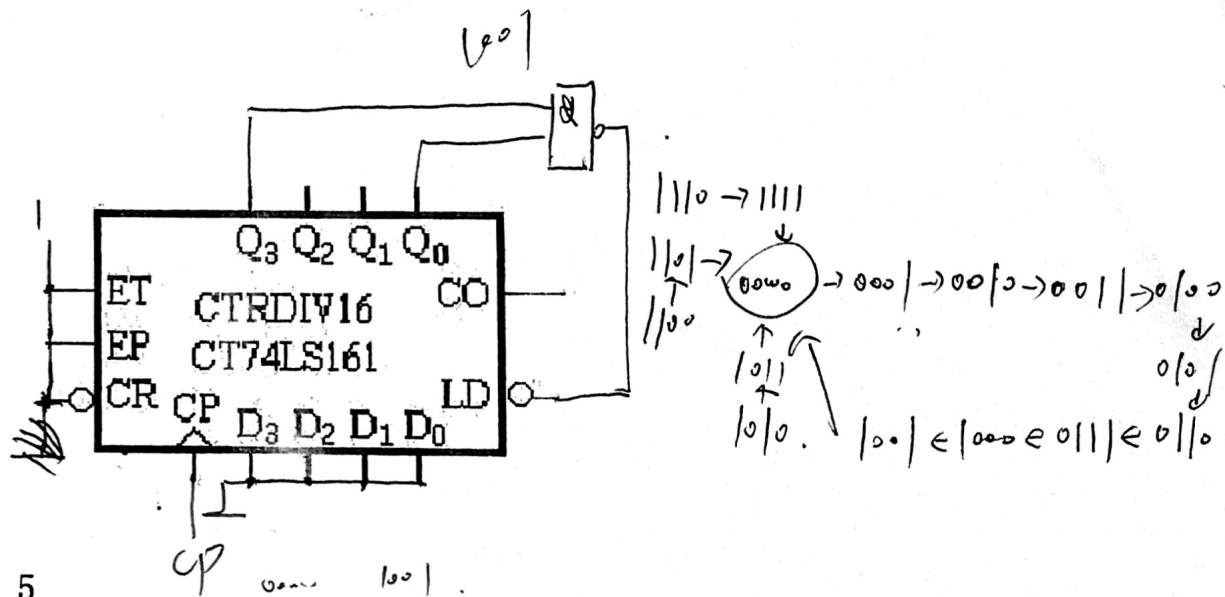
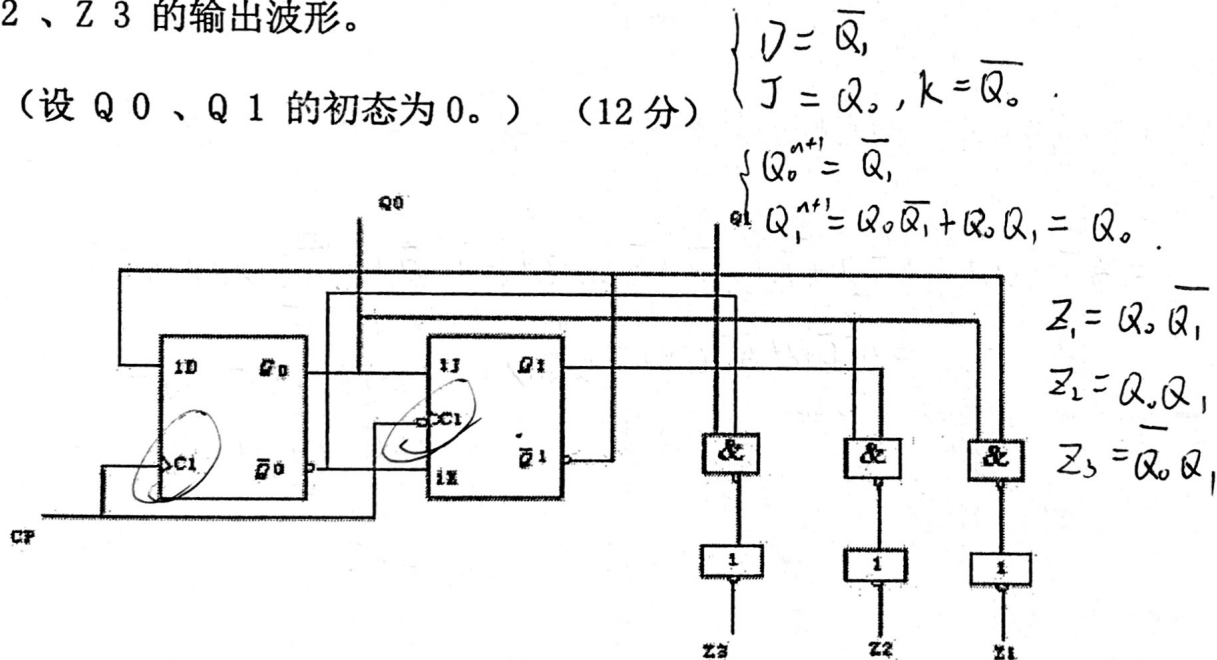


图 5

八、电路如图 6 所示，试写出电路的激励方程，状态转移方程，求出 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 的输出逻辑表达式，并画出在 CP 脉冲作用下， Q_0 、 Q_1 、 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 的输出波形。

(设 Q_0 、 Q_1 的初态为 0。) (12 分)



数字电子技术基础试题（一）参考答案

一、填空题：

1. $(30.25)_{10} = (11110.01)_2 = (1E.4)_{16}$ 。

2. 1。

3. 高电平、低电平和高阻态。

4. $Q^{n+1} = \overline{K}Q^n + J\overline{Q}^n$ 。

5. 四。

6. 12、8

二、选择题：

1.C 2.D 3.D 4.A 5.C 6.A 7.C 8.C 9.D 10.C

三、逻辑函数化简

1、 $Y=A+B$

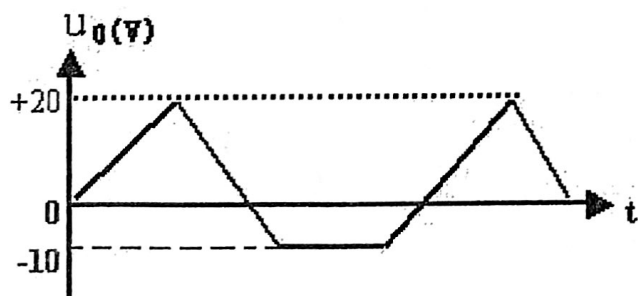
2、用卡诺图圈0的方法可得： $Y = (\overline{A}+D)(A+\overline{D})(\overline{B}+\overline{C})$

四、1、 $Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + ABC$ 该电路为三变量判一致电路，当三个变量都相同时输出为1，否则输出为0。

{ 2、 $B=1, Y=A$ ，

$B=0$ Y 呈高阻态。

五、 $u_0 = u_A \cdot u_B$ ，输出波形 u_0 如图 10 所示：



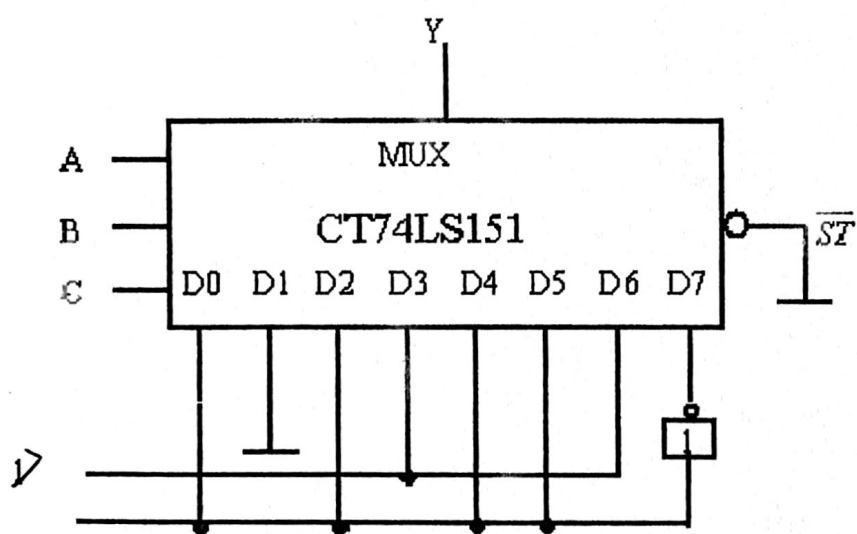


图 10

六、如图 11 所示：

D

图 11

七、接线如图 12 所示：

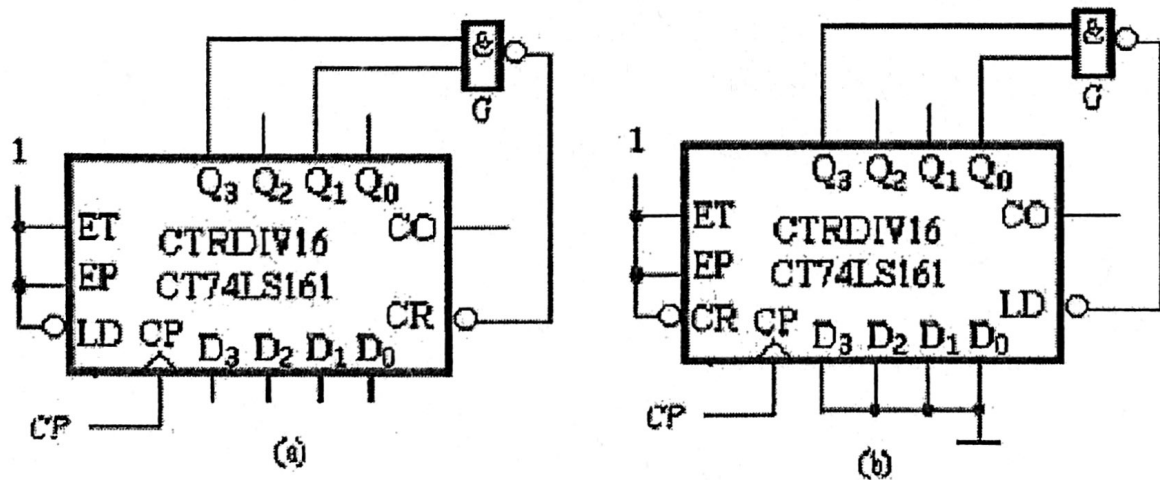
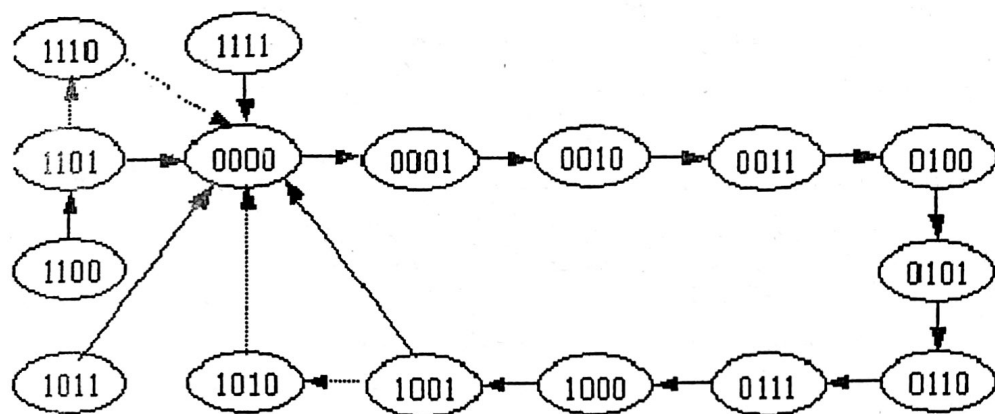
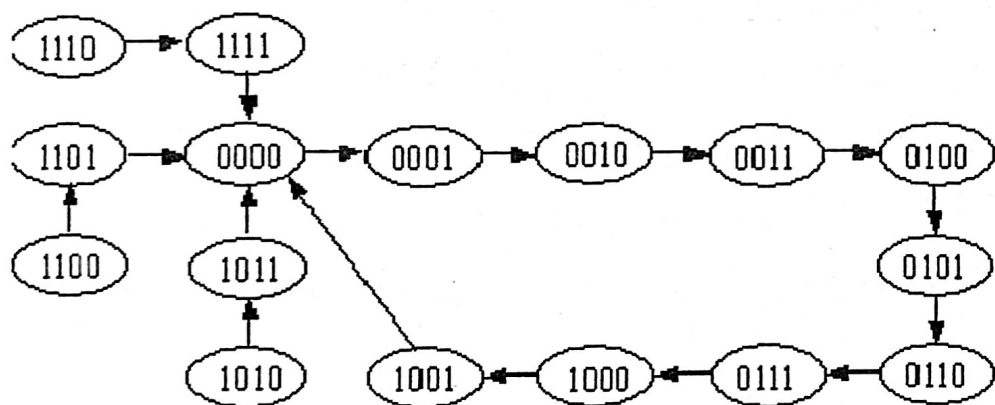


图 12

全状态转换图如图 13 所示：



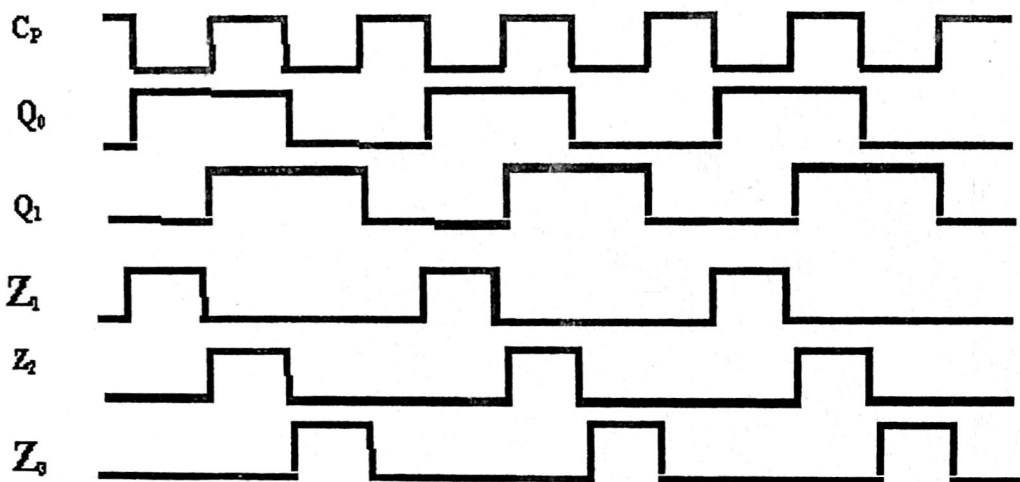
(a)



(b)

图 13

八、 $Z_1 = Q_0 \bar{Q}_1$, $Z_2 = Q_0 Q_1$, $Z_3 = \bar{Q}_0 Q_1$ 波形如图 14 所示：



《数字电子技术基础》试题（二）

一、填空题：（每空 3 分，共 15 分）

1. 逻辑函数有四种表示方法，它们分别是（真值表）、（逻辑图式）、（逻辑表达式）和（卡诺图）。

2. 将 2004 个“1”异或起来得到的结果是（0）。

3. 由 555 定时器构成的三种电路中，（施密特触发器）和（单稳态触发器）是脉冲的整形电路。

4. TTL 器件输入脚悬空相当于输入（高）电平。

5. 基本逻辑运算有：（与）、（或）和（非）运算。

6. 采用四位比较器对两个四位数比较时，先比较（最高）位。

7. 触发器按动作特点可分为基本型、（同步性）、（主从型）和边沿型；

8. 如果要把一宽脉冲变换为窄脉冲应采用（积分型单稳态）触发器

9. 目前我们所学的双极型集成电路和单极型集成电路的典型电路分别是（TTL）电路和（CMOS）电路。

10. 施密特触发器有（两）个稳定状态，多谐振荡器有（0）个稳定状态。

11. 数字系统按组成方式可分为 功能扩展电路 、 功能综合电路 两

种;

12. 两二进制数相加时, 不考虑低位的进位信号是 (半) 加器。
13. 不仅考虑两个本位 (低位) 相加, 而且还考虑来自本位 (低位), 低位进位相加的运算电路, 称为全加器。
14. 时序逻辑电路的输出不仅和 (该时刻输入变量的取值) 有关, 而且还与 (该时刻电路所处的状态) 有关。
15. 计数器按 CP 脉冲的输入方式可分为同步计数器和异步计数器。
16. 触发器根据逻辑功能的不同, 可分为 (RS 触发器, T 触发器, JK 触发器, T' 触发器, D 触发器) 等。
17. 根据不同需要, 在集成计数器芯片的基础上, 通过采用 (反馈归零法, 预置数法, 进位输出置最小数法) 等方法可以实现任意进制的技术器。
18. 4. 一个 JK 触发器有 两 个稳态, 它可存储 一 位二进制数。
19. 若将一个正弦波电压信号转换成同一频率的矩形波, 应采用 (多谐振荡器) 电路。
20. 把 JK 触发器改成 T 触发器的方法是 (J=K=T) 。
21. N 个触发器组成的计数器最多可以组成 (2^n) 进制的计数器。
22. 基本 RS 触发器的约束条件是 (RS=0) 。
23. 对于 JK 触发器, 若 $J = K$, 则可完成 T 触发器的逻辑功能; 若 $J = \bar{K}$, 则可完成 D 触发器的逻辑功能。

二. 数制转换 (5分):

- 1、 $(11.001)_2 = (3.2)_{10} = (3.125)_{10}$
- 2、 $(8F.FF)_{16} = (143.99)_{10}$
- 3、 $(25.7)_{10} = (10101.11)_{2} = (19.7)_{16}$
- 4、 $(+1011B)$ 原码 = (01011) 反码 = (01011) 补码
- 5、 $(-101010B)$ 原码 = (101010) 反码 = (101001) 补码

$$\begin{array}{ll} 25 \div 2 = 12 \dots 1 & 0.7 \times 2 = 1.4 \dots 1 \\ 12 \div 2 = 6 \dots 0 & 0.4 \times 2 = 0.8 \dots 0 \\ 6 \div 2 = 3 \dots 0 & 0.8 \times 2 = 1.6 \dots 1 \\ 3 \div 2 = 1 \dots 1 & 0.6 \times 2 = 1.2 \dots 1 \\ 1 \div 2 = 0 \dots 1 & 0.2 \times 2 = 0.4 \dots 0 \\ & 0.4 \times 2 = 0.8 \dots 0 \end{array}$$

三. 函数化简题: (5分)

1、化简等式

$$\begin{aligned} Y &= \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC \\ &= \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B} \\ &= A(\bar{B} + \bar{C}) \\ &= A(\bar{B} + C) \\ &= A\bar{B} + AC \end{aligned}$$

$$Y = \overline{A}B + AC + \overline{B}C = \overline{A}B + AC$$

$Y =$

$$Y = \overline{C}D(A \oplus B) + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}CD, \text{ 给定约束条件为: } AB + CD = 0$$

$$= \overline{C}D(\overline{A}B + A\overline{B}) + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}CD = \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}C\overline{D}$$

2 用卡诺图化简函数为最简单的与或式 (画图)。

$$Y = \sum m(0, 2, 8, 10)$$

$$\overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{D}$$

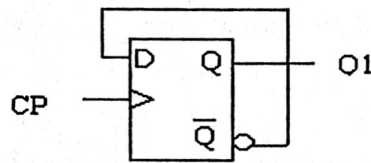
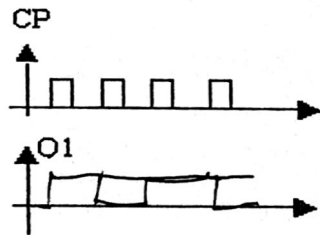
卡诺图 (12分)

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	1	1	0

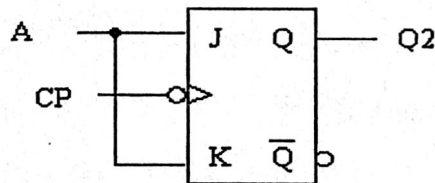
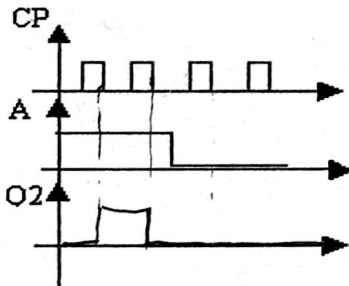
四. 画图题: (5分) $\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{B}C\overline{D}$

1. 试画出下列触发器的输出波形 (设触发器的初态为 0)。

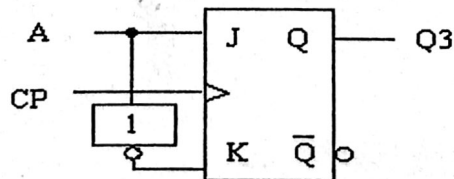
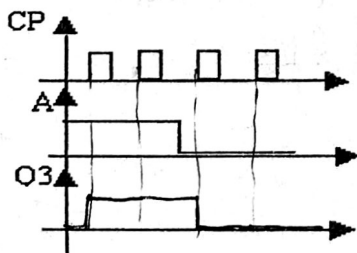
1.



2.



3.



2. 已知输入信号 X, Y, Z 的波形如图 3 所示, 试画出 $F = XYZ + \overline{X} \cdot \overline{Y}Z + \overline{X}YZ + XY \cdot \overline{Z}$ 的波形。

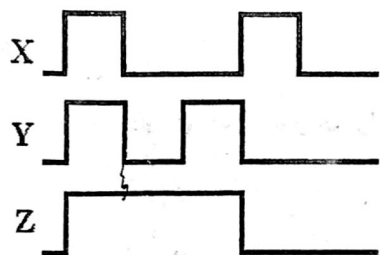
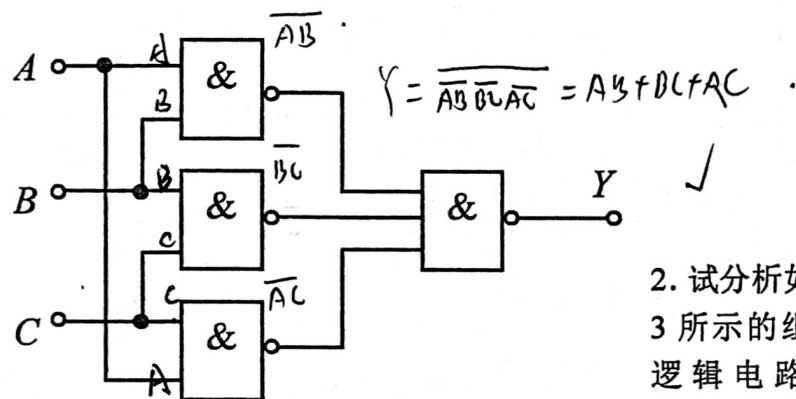


图3 波形图

五. 分析题 (30 分)

1、分析如图所示组合逻辑电路的功能。



2. 试分析如图3所示的组合逻辑电路。(15分)

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

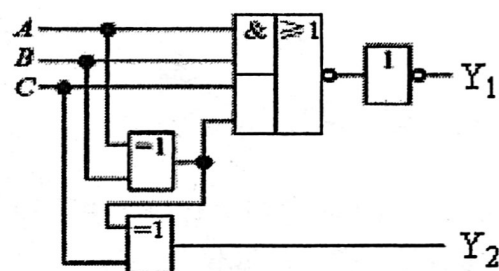


图3

- 1). 写出输出逻辑表达式;
- 2). 化为最简与或式;
- 3). 列出真值表;
- 4). 说明逻辑功能。

3. 七、分析如下时序电路的逻辑功能，写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程，画出电路的状态转换图。(20)

$$Q^{n+1} = J\bar{Q} + KQ$$

$$J_1 = K_1 = T_0 = 1$$

$$J_2 = K_2 = T_1 = Q_0$$

$$J_3 = K_3 = T_2 = Q_0 Q_1$$

$$J_4 = K_4 = T_3 = Q_0 Q_1 Q_2$$

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0$$

$$Q_1^{n+1} = Q_0 \bar{Q}_1 + \bar{Q}_0 Q_1$$

$$Q_2^{n+1} = -$$

$$C = Q_0 Q_1 Q_2 Q_3$$

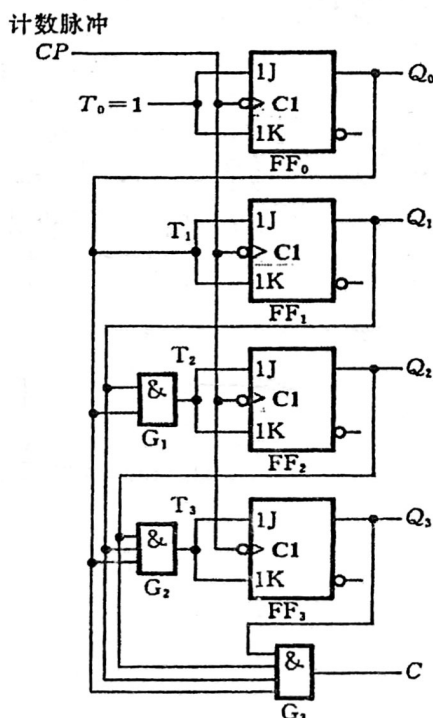
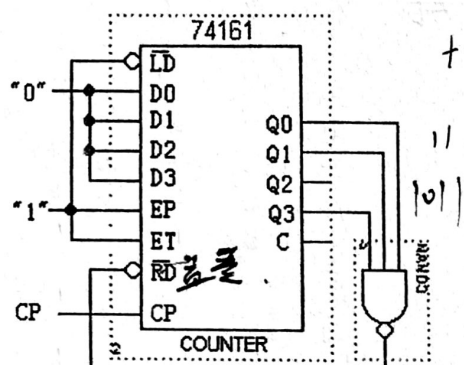


图 4

4. 74161组成的电路如题37图所示，分析电路，并回答以下问题

(1) 画出电路的状态转换图 ($Q_3Q_2Q_1Q_0$);

(2) 说出电路的功能。(74161的功能见表)



74161功能表

CP	$\overline{R_D}$	$\overline{LD}$	EP	ET	工作状态
X	0	X	X	X	置零
$\uparrow$	1	0	X	X	预置数
X	1	1	0	1	保持
X	1	1	X	0	保持(但C=0)
$\uparrow$	1	1	1	1	计数

题 37 图

A B C .

六. 设计题: (30 分)

1. 要求用与非门设计一个三人表决用的组合逻辑电路图，只要有 2 票或 3 票同意，表决就通过（要求有真值表等）。
2. 试用 JK 触发器和门电路设计一个十三进制的计数器，并检查设计的电路能否自启动。(14 分)

七. (10 分) 试说明如图 5 所示的用 555 定时器构成的电路功能，求出 U_{T+} 、 U_{T-} 和 ΔU_T ，并画出其输出波形。(10 分)

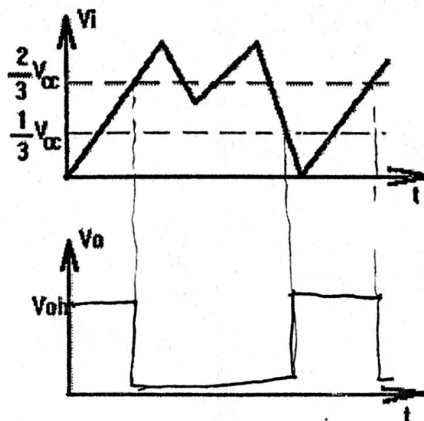
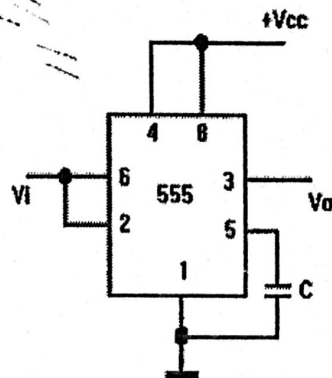


图 5

答案:

一. 填空题

1. 真值表、逻辑图、逻辑表达式、卡诺图;
2. 0;
3. 施密特触发器、单稳态触发器
4. 高
5. 与、或、非
6. 最高
7. 同步型、主从型 ;
8. 积分型单稳态
9. TTL、CMOS;
10. 两、0 ;
11. 功能扩展电路、功能综合电路 ;
12. 半
13. 本位(低位), 低位进位
14. 该时刻输入变量的取值, 该时刻电路所处的状态
15. 同步计数器, 异步计数器
16. RS触发器, T触发器, JK触发器, T'触发器, D触发器
17. 反馈归零法, 预置数法, 进位输出置最小数法
18. 两, 一
19. 多谐振荡器
20. $J=K=T$
21. 2^n
22. $RS=0$

二. 数制转换(10):

- 1、 $(11.001)_2 = (3.2)_{16} = (3.125)_{10}$
- 2、 $(8F.FF)_{16} = (10001111.11111111)_2 = (143.9960937)_{10}$
- 3、 $(25.7)_{10} = (11001.1011)_2 = (19.B)_{16}$
- 4、 $(+1011B)_{\text{原码}} = (01011)_{\text{反码}} = (01011)_{\text{补码}}$
- 5、 $(-101010B)_{\text{原码}} = (1010101)_{\text{反码}} = (1010110)_{\text{补码}}$

三. 化简题:

- 1、利用摩根定律证明公式

反演律 (摩根定律):
$$\begin{cases} \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B} \\ \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \end{cases}$$

2、画出卡诺图

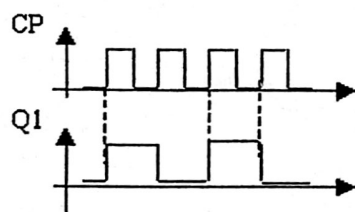
AB \ CD		00	01	11	10
		00	01	11	10
00		m_0	m_4	m_{12}	m_8
01		m_1	m_5	m_{13}	m_9
11		m_3	m_7	m_{15}	m_{11}
10		m_2	m_6	m_{14}	m_{10}

化简得 $Y = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}D$

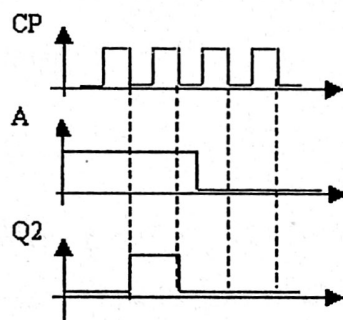
4 变量卡诺图

四. 画图题:

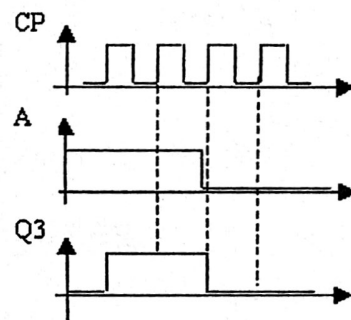
1.



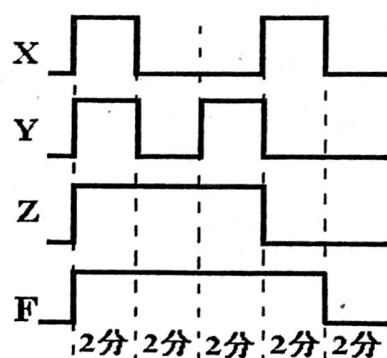
2.



3.



2.



五. 分析题 (20 分)

1. 1、写出表达式

$$Y_1 = \overline{AB} \quad Y_2 = \overline{BC} \quad Y_3 = \overline{CA}$$

$$Y = AB + BC + CA$$

2、画出真值表

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

3、当输入 A、B、C 中有 2 个或 3 个为 1 时，输出 Y 为 1，否则输出 Y 为 0。所以这个电路实际上是一种 3 人表决用的组合电路：只要有 2 票或 3 票同意，表决就通过。

2.

(1) 逻辑表达式

$$Y_1 = AB + (A \oplus B)C$$

$$Y_2 = A \oplus B \oplus C$$

(2) 最简与或式：

$$Y_1 = AB + AC + BC$$

$$Y_2 = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

(3) 真值表

ABC	Y ₁	Y ₂
000	0	0
001	1	0
010	1	0
011	0	1
100	1	0
101	0	1
110	0	1
111	1	1

(4) 逻辑功能为：全加器。

3. 1) 据逻辑图写出电路的驱动方程：

$$T_0 = 1$$

$$T_1 = Q_0$$

$$T_2 = Q_0 Q_1$$

$$T_3 = Q_0 Q_1 Q_2$$

2) 求出状态方程：

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0}$$

$$Q_1^{n+1} = Q_0 \overline{Q_1} + \overline{Q_0} Q_1$$

$$Q_2^{n+1} = Q_0 Q_1 \overline{Q_2} + \overline{Q_0} \overline{Q_1} Q_2$$

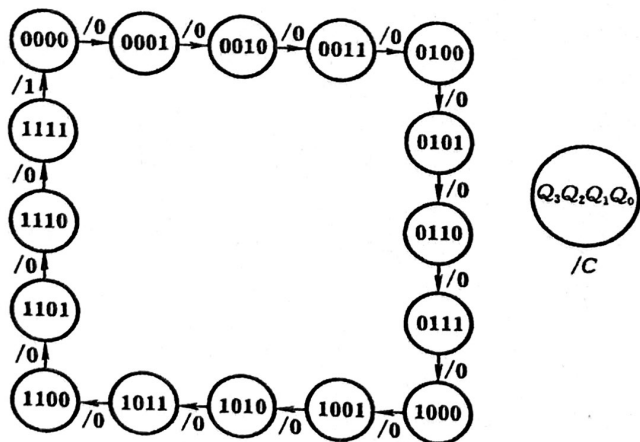
$$Q_3^{n+1} = Q_0 Q_1 Q_2 \overline{Q_3} + \overline{Q_0} \overline{Q_1} \overline{Q_2} Q_3$$

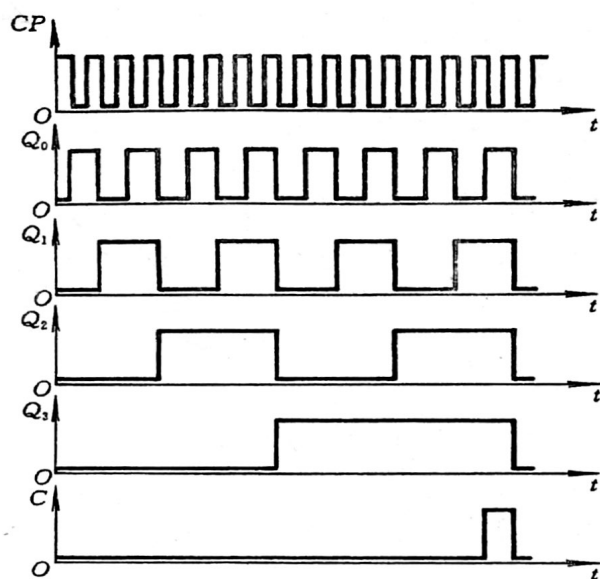
3) 写出输出方程: $C = Q_0 Q_1 Q_2 Q_3$

4) 列出状态转换表或状态转换图或时序图:

5) 从以上看出, 每经过 16 个时钟信号以后电路的状态循环变化一次; 同时, 每经过 16 个时钟脉冲作用后输出端 C 输出一个脉冲, 所以, 这是一个十六进制计数器, C 端的输出就是进位。

CP	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	等效十进制数	C
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0
2	0	0	1	0	2	0
						
15	1	1	1	1	15	1
16	0	0	0	0	0	0

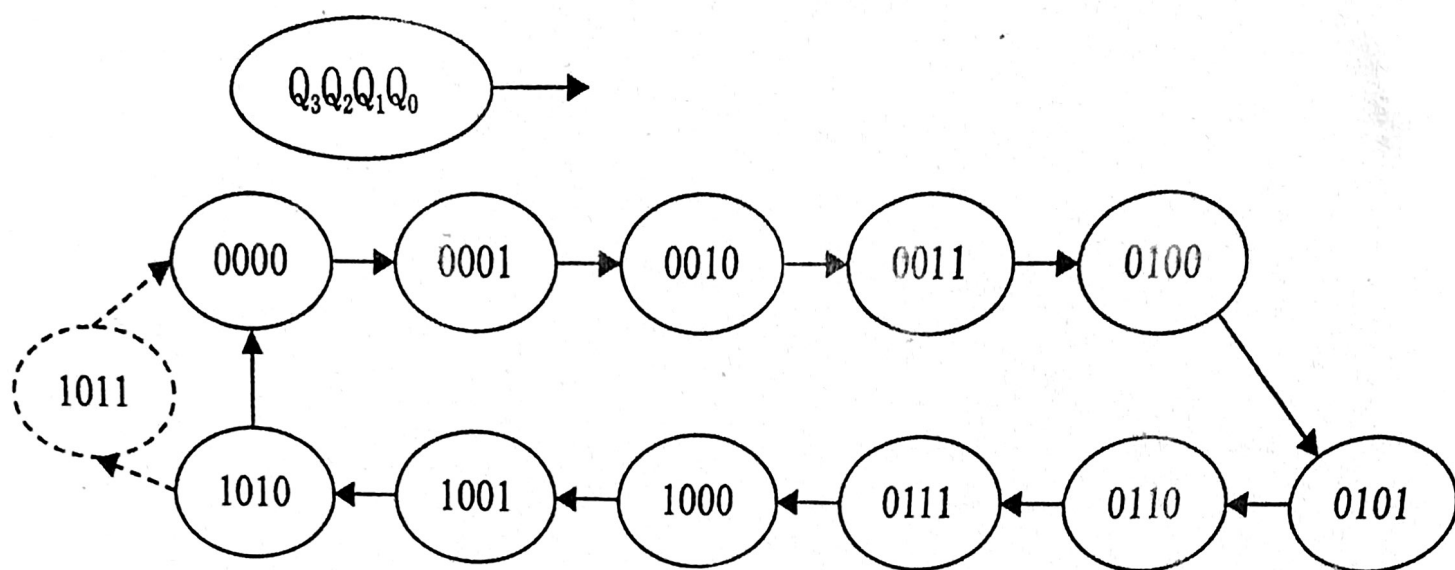




解：(1) 状态转换表：

Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0	0

状态转换图：



(2) 功能：11 进制计数器。从 0000 开始计数，当 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 为 1011 时，通过与非门异步清零，完成一个计数周期。

六. 设计题：

1.

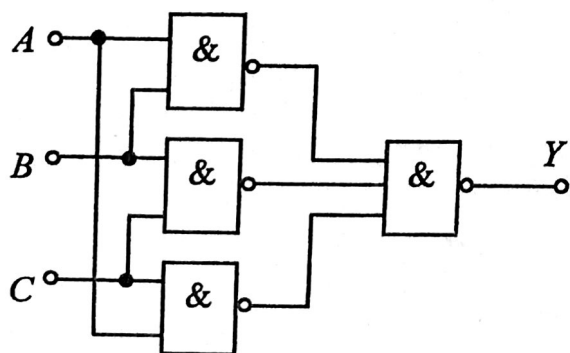
1、画出真值表

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

2 写出表达式

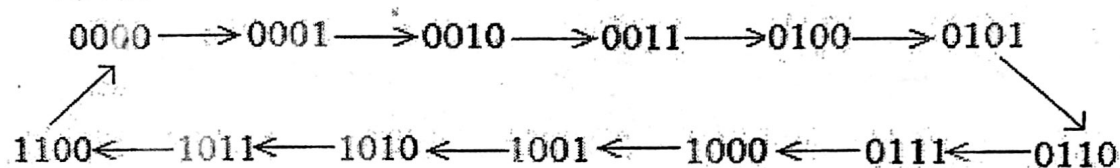
$$Y = AB + BC + CA$$

3 画出逻辑图



2.解：根据题意，得状态转换图如下：

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$



$$Q_3^{n+1} = Q_3 \bar{Q}_2 + \bar{Q}_3 Q_2 Q_1 Q_0$$

$$Q_2^{n+1} = \bar{Q}_3 Q_2 \bar{Q}_1 Q_0 + \bar{Q}_2 Q_1 Q_0$$

$$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1 Q_0 + Q_1 \bar{Q}_0$$

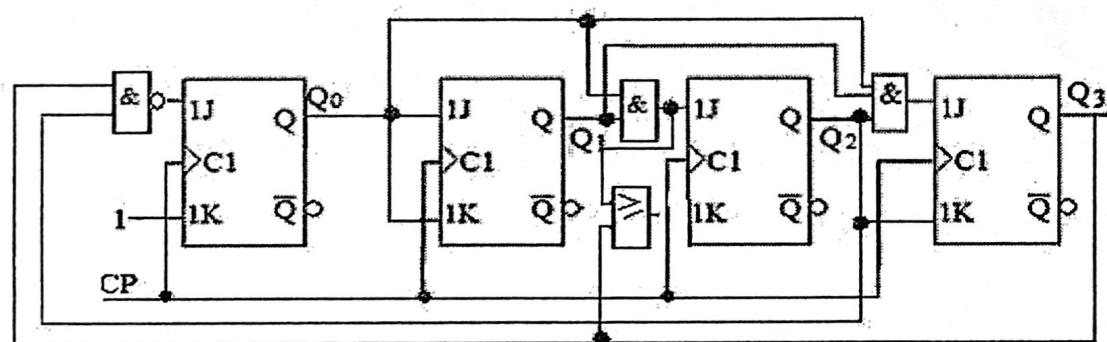
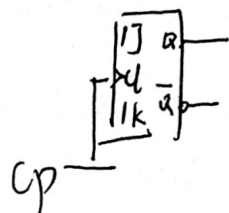
$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0 \bar{Q}_3 Q_2$$

$$J_3 = Q_2 Q_1 Q_0, K_3 = Q_2$$

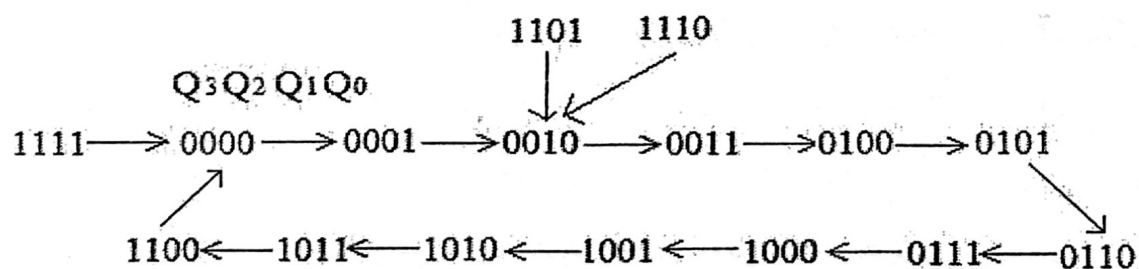
$$J_2 = Q_1 Q_0, K_2 = Q_3 + Q_1 Q_0$$

$$J_1 = K_1 = Q_0$$

所以: $J_0 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2, K_0 = 1$



能自启动。因为:



七. $U_{r+} = \frac{2}{3}V_{cc}, U_{r-} = \frac{1}{3}V_{cc}, \Delta U_r = \frac{1}{3}V_{cc}$, 波形如图 5 所示

波形变换 ~~电路~~ 脉冲整形. 脉冲整形.

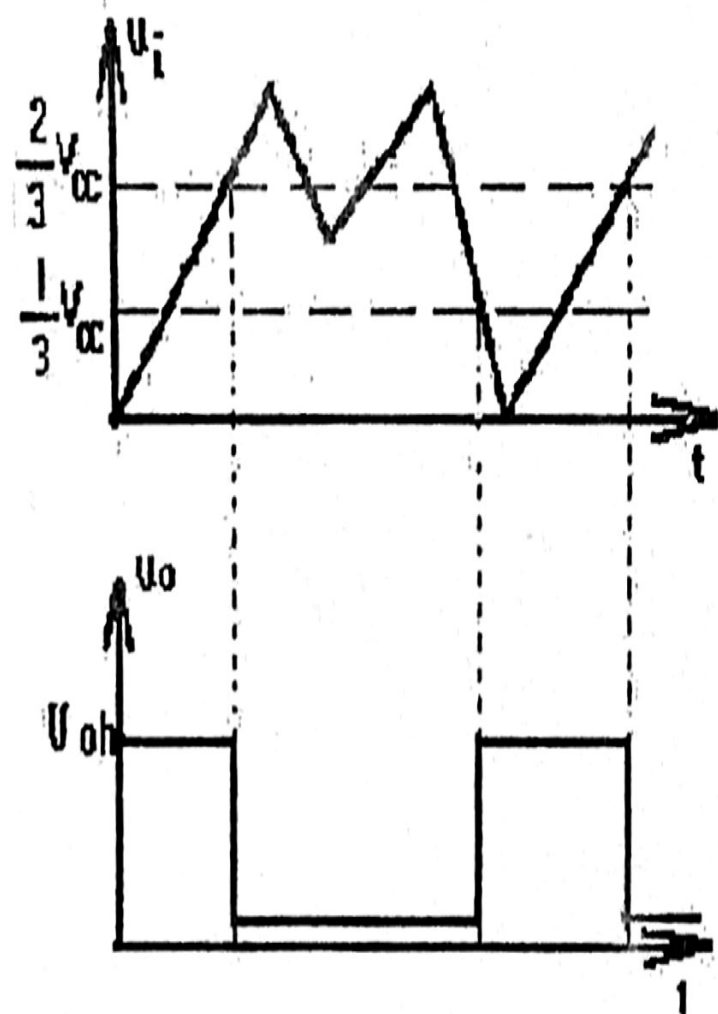


图 5